BAB 2 SKRIPSI ILMIAH AKADEMIK

2.1. Pendahuluan

Penulisan skripsi ilmiah merupakan salah satu tahap penting dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Skripsi ilmiah berfungsi sebagai bentuk laporan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu sebagai bukti pemahaman, penguasaan materi, dan keterampilan analisis yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di jenjang tertentu. Skripsi ilmiah juga menjadi kontribusi akademik yang bernilai bagi institusi pendidikan serta bidang ilmu yang ditekuni mahasiswa.

2.1.1 Tujuan skripsi ilmiah akademik

Tujuan dari penulisan skripsi ilmiah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengasah kemampuan penelitian. Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan secara mendalam, serta menerapkan metodologi penelitian yang relevan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan.
2. Mengembangkan kemampuan ilmiah. Mahasiswa menyajikan temuan penelitian dalam bentuk skripsi ilmiah akademik yang sistematis dan sesuai dengan standar akademik.
3. Mendorong pemecahan masalah. Skripsi ilmiah akademik bertujuan untuk memberikan solusi atau kontribusi yang dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah faktual di bidang ilmu komputer dan elektronika.
4. Melatih presentasi dan komunikasi. Melalui sidang skripsi, mahasiswa dilatih untuk menyampaikan ide, hasil, dan analisis secara efektif kepada tim penguji.

2.1.2 Manfaat skripsi ilmiah akademik

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ilmiah akademik adalah agar mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan analitis, teknis,

dan konseptual dalam penelitian. Selain itu, skripsi ilmiah akademik diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah dalam bidang ilmu komputer dan elektronika yang dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2.2 Luaran

Luaran dari bentuk TA skripsi ilmiah akademik adalah laporan skripsi ilmiah, yaitu dokumen tertulis yang sistematis dan terstruktur yang ditulis dalam Bahasa ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditetapkan.

2.3 Sistematika Penulisan Skripsi Ilmiah Akademik

Bentuk TA yang pertama adalah skripsi ilmiah akademik, yaitu hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan akademik yang terstruktur menggunakan Bahasa Indonesia baku yang baik dan benar atau bahasa Inggris.

2.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian

Penulisan proposal penelitian terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, dan intisari (bahasa Indonesia). Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

Komponen bagian utama memuat butir-butir berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan penelitian berisi beberapa elemen penting yang membangun dasar dari kajian yang dilakukan. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, memberikan konteks tentang relevansi topik yang dipilih. Selain itu, pendahuluan menghubungkan roadmap riset atau teknologi dengan roadmap departemen, fakultas, atau universitas, sehingga penelitian ini sejalan dengan arah perkembangan institusi. Di samping itu, pendahuluan mengidentifikasi permasalahan penelitian yang

spesifik, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik bagi komunitas akademik maupun masyarakat luas.

b. Bab 2 Penelitian Terkait

State of the art dalam bidang yang diteliti mencakup pemahaman tentang teknologi atau metode terbaru yang digunakan dan dianggap paling maju saat ini. Bagian ini juga memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan gambaran tentang apa saja yang sudah dicapai dan batasan-batasan yang masih ada.

c. Bab 3 Metode dan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang diusulkan akan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang akan diambil untuk mencapai tujuan penelitian, mencakup metodologi yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang relevan. Untuk memperjelas alur penelitian, dilengkapi dengan bagan alir yang menggambarkan secara visual apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan di setiap tahap penelitian. Bagan alir ini harus mencakup penahapan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga hasil akhir yang diharapkan, dengan indikator capaian yang terukur untuk menilai efektivitas dan keberhasilan setiap langkah dalam proses penelitian.

d. Bab 4 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dibuat dengan menggunakan *Gantt Chart* berbasis bulan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup Daftar Pustaka. Ketentuan penulisan Daftar Pustaka mengikuti ketentuan pada Sub Sub Bab 1.6.10 bagian nomor 2 (Penulisan daftar pustaka).

2.3.2 Sistematika penulisan laporan TA skripsi ilmiah akademik

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul luar, halaman judul, halaman

pengesahan, prakata, daftar isi, intisari (bahasa Indonesia), dan *abstract* (bahasa Inggris). Jika diperlukan daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang, dan singkatan disajikan setelah daftar isi tetapi sebelum intisari. Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

Komponen bagian utama memuat butir-butir berikut:

a. Bab 1. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Setiap penelitian yang diajukan untuk TA harus mempunyai latar belakang masalah aktual yang memang memerlukan pemecahan. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas dengan sejauh mungkin didukung oleh hasil studi terdahulu atau data sekunder.

Bagian awal latar belakang berisi persoalan nyata yang akan diselesaikan melalui penelitian, disertai dengan menyampaikan alasan dan disertai fenomena nyata (jika mungkin) yang memotivasi atau urgensi dilakukannya penelitian. Bagian kedua menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dalam rangka mengatasi (atau menyelesaikan) persoalan yang berkaitan dengan fenomena tersebut, dengan mengacu pada karya ilmiah (laporan TA dan/atau laporan penelitian, publikasi nasional atau internasional).

Berdasarkan kajian pada bagian pertama dan kedua tersebut, kemudian, menyampaikan solusi dalam menyelesaikan fenomena atau masalah tersebut dengan mengimplementasikan metode, pendekatan, teknik, atau strategi tertentu yang sudah ada atau yang berbeda. Pada bagian akhir menyampaikan target (atau target-target) yang akan dicapai dalam penelitian.

2) Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi yang jelas dan spesifik tentang

masalah yang akan dipecahkan atau pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Rumusan ini menjadi panduan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian secara sistematis. Sebaiknya rumusan masalah tidak dinyatakan sebagai pertanyaan penelitian (*research question*), atau penyebab masalah (akar permasalahan).

Permasalahan penelitian harus dituliskan dalam bentuk deklaratif atau kalimat-kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas. Masalah penelitian merupakan perumusan kesenjangan antara keadaan yang ada dengan keadaan yang akan dicapai. Masalah biasanya berkaitan dengan hasil akhir, seperti kinerja dari sebuah sistem, aplikasi, fungsionalitas sistem.

- Contoh rumusan masalah S1 Ilkom : kinerja sistem manajemen basis data (DBMS) dalam aplikasi e-commerce menunjukkan tantangan signifikan dalam hal waktu respons dan skalabilitas.
- Contoh rumusan masalah S1 Elins : Sistem pemantauan suhu berbasis sensor dalam aplikasi industri menghadapi tantangan dalam hal kecepatan respon dan akurasi pengukuran.

3) Batasan Penelitian

Batasan penelitian merujuk pada aspek-aspek tertentu yang diidentifikasi dan dibatasi oleh peneliti dalam suatu penelitian. Hal ini penting untuk menghindari perluasan yang tidak perlu dan menjaga agar penelitian tetap terfokus. Batasan masalah merujuk pada aspek- aspek tertentu yang diidentifikasi dan dibatasi oleh peneliti dalam suatu penelitian. Hal ini penting untuk menghindari perluasan yang tidak perlu dan menjaga agar penelitian tetap terfokus.

Batasan penelitian dapat mencakup ruang lingkup penelitian, asumsi, data atau data set yang akan digunakan, lokasi penelitian atau lokasi pengambilan data.

- Contoh batasan penelitian S1 Ilmu Komputer (Ilkom): data diambil dari pengambilan keputusan pemilihan pejabat baru dalam lingkungan

instansi X.

- Contoh batasan penelitian S1 Elektronika dan Instrumentasi (Elins): fokus penelitian ini hanya pada performa sistem kendali suhu dalam hal akurasi dan waktu respons.

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan apa yang akan dikerjakan dalam penelitian, serta hasil yang diharapkan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian akan digunakan sebagai target selesainya penelitian.

- Contoh tujuan penelitian S1 ilkom : mengevaluasi efisiensi dan kecepatan respon DBMS saat menangani berbagai beban kerja dan transaksi data dalam aplikasi e-commerce.
- Contoh tujuan penelitian S1 Elins : mengembangkan sistem pemantauan suhu berbasis sensor untuk aplikasi industri.

5) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan manfaat penelitian bagi dunia nyata dan atau lingkungan ilmiah.

- Contoh manfaat penelitian S1 Ilkom: Optimalisasi sistem deteksi intrusi untuk efisiensi dan akurasi yang lebih baik.
- Contoh manfaat penelitian S1 Elins: Peningkatan kinerja sistem kontrol lingkungan.

b. Bab 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil mengkaji penelitian sebelumnya yang disajikan dalam pustaka dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan mengikuti cara sitasi nama-tahun dalam kurung biasa. Sitasi tidak dari sumber asli hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa yaitu ketika sumber aslinya sangat sulit ditemukan.

c. Bab 3. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian memberikan penjelasan tentang deskripsi metode dan tahap penelitian yang digunakan dan didukung dengan referensi yang memadai. Setidaknya, metodologi penelitian harus memuat minimal empat subbab utama yaitu deskripsi umum penelitian, deskripsi data yang digunakan, deskripsi rancangan metode, dan deskripsi rancangan analisis dan teknik/cara pengujian yang direncanakan untuk dilakukan.

1) Deskripsi Umum

Pada bagian ini perlu dijelaskan gambar umum dari tahapan dan metode penelitian secara ringkas yang harus disertai dengan bagan alir yang mendukung sebelum dijelaskan lebih detail pada subbab selanjutnya. Gambaran umum dapat berupa penjelasan tentang tahapan penelitian, lokasi penelitian, tahapan metode yang digunakan, target penelitian apakah berupa analisis model, pengembangan model, pengembangan prototipe, atau pengembangan sistem.

2) Data

Sub bab ini menjelaskan tentang karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan dapat dimulai dengan bagaimana data diperoleh jika menggunakan data primer yang diambil secara langsung, atau dari mana sumber data diperoleh jika menggunakan data sekunder yang tersedia secara publik. Kemudian, karakteristik data perlu dijelaskan dengan menyebutkan jumlah data yang digunakan, seperti apa isi dari data beserta representasinya, dan visualisasi contoh dari data. Terakhir, perlu dijelaskan bagaimana data dibagi ke dalam beberapa subdata seperti data pelatihan, data validasi, dan data uji dalam bentuk tabel. Jika ada proses data augmentasi (data tambahan berdasar data yang ada) maka metode yang digunakan juga perlu dijelaskan.

3) Rancangan Metode/Model

Bagian ini berisi penjelasan detail tentang metode/model/desain

yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan secara umum tahap-tahap metode/model/desain/algoritma yang dilengkapi dengan bagan alir, kemudian setiap sub- bab menjelaskan lebih detail setiap tahapan yang disertai dengan sumber referensi yang terkait, ilustrasi/bagan/bagan alir bagaimana tahap dilakukan, dan persamaan-persamaan yang digunakan. Dalam rancangan metode ini yang dideskripsikan bisa berupa algoritma, perangkat lunak, pperangkat keras atau hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Berikut adalah salah satu contoh kerangka penulisan untuk kasus Estimasi Umur Berbasis Citra Wajah Menggunakan Ciri Tekstur dan Metode *Support Vector Machine*:

Rancangan Metode:

a. Prapemrosesan Citra
b. Lokalisasi Citra Wajah
c. Ekstraksi Ciri Tekstur
d. Model *Support Vector Machine*

4) Rancangan Pengujian dan Analisis

Bagian ini berisi penjelasan tentang bagaimana pengujian dan analisis pada metode/model yang diusulkan dalam penelitian dilakukan. Pada bagian pengujian, penjelasan bisa berupa tahap/langkah/skenario pengujian, validasi dan alat yang digunakan, sedangkan pada bagian analisis menjelaskan protokol/*evaluation metrics*. Rancangan pengujian dan analisis perlu disertai dengan sumber referensi terkait. Analisis yang dilakukan harus berupa analisis kuantitatif (akurasi, performa, waktu pemrosesan, kompleksitas, dll) dan dapat juga disertai dengan analisis kualitatif. Berikut adalah salah satu contoh dari kerangka rancangan pengujian dan analisis pada kasus pencarian objek pada video menggunakan *Oriented Fast and Rotated Brief*:

Rancangan Pengujian dan Analisis:

a. Protokol evaluasi/metrik
b. Rancangan pengujian terhadap variasi jumlah fitu
c. Rancangan pengujian terhadap variasi jumlah poin utama
d. Rancangan pengujian terhadap ketepatan waktu

d. Bab 4. Implementasi

Bab Implementasi memuat penjelasan langkah-langkah yang diambil dalam proses implementasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, misalnya penulisan kode, dan integrasi modul. Untuk modul-modul yang diadopsi atau dimodifikasi harus diacu sumbernya. Alat dan teknologi yang digunakan dalam proses implementasi juga perlu disebutkan, seperti bahasa pemrograman, kerangka kerja, atau pengembangan perangkat lunak.

Jika menggunakan koding dalam implementasi, sertakan kode yang relevan dengan penjelasan dan penjelasan mengenai bagian-bagian penting dari kode tersebut. Kode dapat disajikan dalam bentuk penggalan program dengan penjelasan singkat.

Selain itu, bab implementasi memerlukan deskripsi pendekatan yang digunakan untuk menguji hasil implementasi dengan teknik sesuai dengan yang disampaikan di rancangan. Hasil pengujian dipaparkan beserta hasil tes yang diperoleh. Penjelasan proses pelacakan kesalahan dan penyelesaiannya selama pengujian juga perlu dituliskan dalam bab ini. Jika dalam implementasi digunakan program maka harus disertakan dokumentasi kode lengkap dengan komentar dalam kode untuk memudahkan proses pemahaman dan pemeliharaan di masa depan sehingga diharapkan dapat terus dikembangkan.

e. Bab 5. Hasil dan Pembahasan

Bab Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang paling penting dari sebuah TA. Bagian ini memuat semua temuan ilmiah yang secara logis dapat

menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil penelitian. Bab ini diawali dengan rancangan eksperimen yang menjelaskan dengan detail bagaimana pengujian dilakukan, detail skenario seperti apa yang digunakan, parameter-parameter atau kombinasinya, dan lain-lain yang mengantarkan ke hasil eksperimen.

Bagian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan ilmiah untuk menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian, dan menguji hipotesis (jika ada). Bab ini disusun secara sistematis yang disertai dengan argumentasi rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, khususnya informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, bagian ini juga menunjukkan perbandingan hasil-hasil penelitian saat ini dengan yang telah dilaporkan oleh peneliti terdahulu. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya.

Hasil penelitian disajikan secara cermat dalam bentuk tabel, kurva, grafik, foto, atau bentuk lain, sesuai keperluan secara lengkap dan jelas (dengan menyebutkan satuan, kondisi eksperimen, dan lain-lain yang terkait) agar mudah dipahami. Perlu diusahakan agar saat membaca hasil penelitian TA tersebut, pembaca tidak perlu mencari informasi terkait dari uraian dalam pembahasan.

Terkait dengan data yang sudah disajikan dalam tabel tidak boleh disajikan ulang dalam bentuk gambar, dan begitu sebaliknya. Selanjutnya, hasil yang disampaikan dalam uraian teks diutamakan hasil penting dari penelitian. Gambar dan tabel juga harus dirujuk dalam teks, serta tidal boleh muncul sebelum dirujuk dalam teks.

f. Bab 6. Simpulan dan Saran

Simpulan atau penutup adalah bagian akhir dari bagian utama skripsi ilmiah akademik, yang menyampaikan simpulan apakah implementasi dari

penelitian yang telah dilakukan mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis simpulan adalah:

1) Simpulan harus mampu menjawab tujuan dan rumusan permasalahan yang dikemukan di bab 1.
2) Pernyataan simpulan harus dikemukakan secara cermat dan hati-hati. Simpulan ini dapat disampaikan sebanyak tiga kali, yakni dalam bab Pembahasan, Simpulan, dan Intisari/Ringkasan sehingga diperlukan kecermatan untuk menyajikannya dengan ungkapan yang berbeda-beda.
3) Simpulan atau penutup ditulis dalam bentuk paragraf yang efektif sesuai dengan tujuan dan rumusan penelitian.
4) Simpulan harus menjelaskan terkait permasalahan yang ingin dipecahkan, metode yang dipakai, dan alasan yang dipakai kenapa mengimplementasikan metode tersebut.
5) Simpulan harus dapat menjelaskan hasil implementasi yang didapat secara singkat, padat, dan jelas.
6) Simpulan harus menunjukkan kekurangan pada penelitian yang dilakukan mahasiswa yang bisa disarankan untuk penelitian lanjut.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan bagian akhir TA yang berisikan Daftar Pustaka serta Lampiran.

a. Daftar Pustaka

Bagian ini merupakan bagian yang wajib ada di bagian akhir yang secara cermat memuat pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sebuah skripsi ilmiah akademik. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Sub Sub Bab 1.6.10. bagian nomor 2.

b. Lampiran

Lampiran adalah bagian tambahan yang berisi informasi pendukung untuk

skripsi ilmiah akademik, namun terlalu panjang atau detail jika dimasukkan dalam bagian utama. Lampiran dapat berupa prosedur, program komputer, algoritma, hasil simulasi, kuisioner, bukti atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat. Lampiran juga dapat digunakan untuk menampilkan data primer yang diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Lampiran bukan merupakan arsip catatan hasil analisis seperti kumpulan kromatogram, spektra atau data kasar lainnya.